UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

etsinf

Tema 3

Representación y Razonamiento con Ontologías



Indice

- Motivación
- ¿Qué es una ontología?
- Objetivos
- Clasificación
- Elementos de una ontología
- RDF
- RDFS
- OWL
- Description Logics
- Razonamiento sobre ontologías
- Diseño de ontologías
- Aplicaciones



Por qué necesitamos ontologías

Un mismo concepto puede representarse de muchas formas

- Infarto
- IAM
- Infarto agudo de miocardio
- Ataque al corazón



Persona

Entiende que todos significan lo mismo

Máquina

No sabe si son el mismo concepto

Las máquinas necesitan una representación formal y compartida del significado



De los datos al conocimiento compartido

Texto libre
- Información sin estructura

Vocabulario controlado
- Lista finita de términos normalizados

Glosario
- Lista de términos con sus significados expresados en lenguaje natural

Taxonomía
- Jerarquía de términos

Existe una relación estricta entre instancias de una clase y de las superclases correspondientes (herencia)

Tesauro
- Relaciones semánticas

Proveen semánticas adicionales entre términos, como por ejemplo información referida a sinónimos

Ontología
- Semántica formal e inferencia



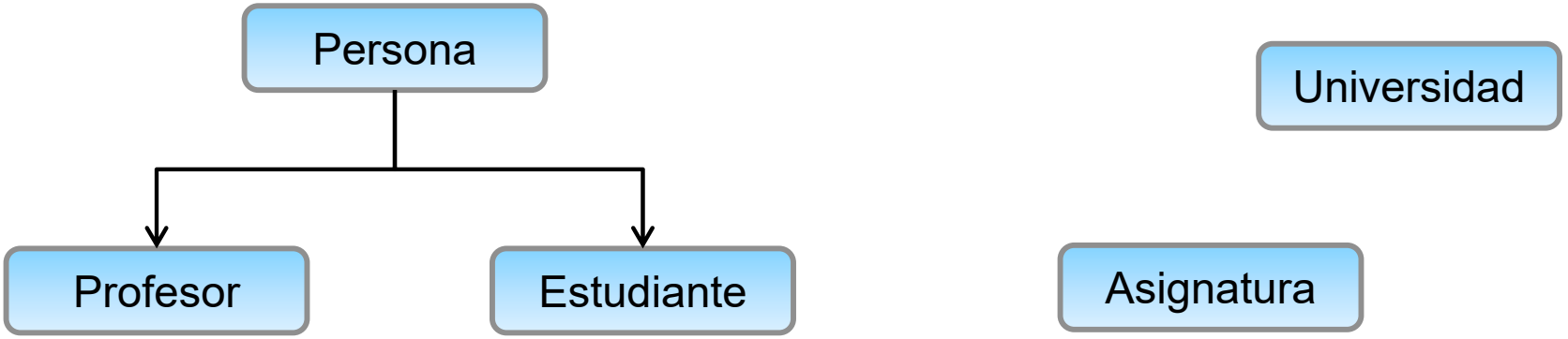
Ontologías

Una ontología define formalmente:

- **Conceptos**
- **Relaciones**
- **Restricciones**

para que personas y sistemas compartan el mismo significado y puedan razonar automáticamente.

Ejemplo:



Profesor —— imparte ——▶ Asignatura
Estudiante —— matriculadoEn ——▶ Asignatura
Asignatura ——seImparteEn ——▶ Universidad

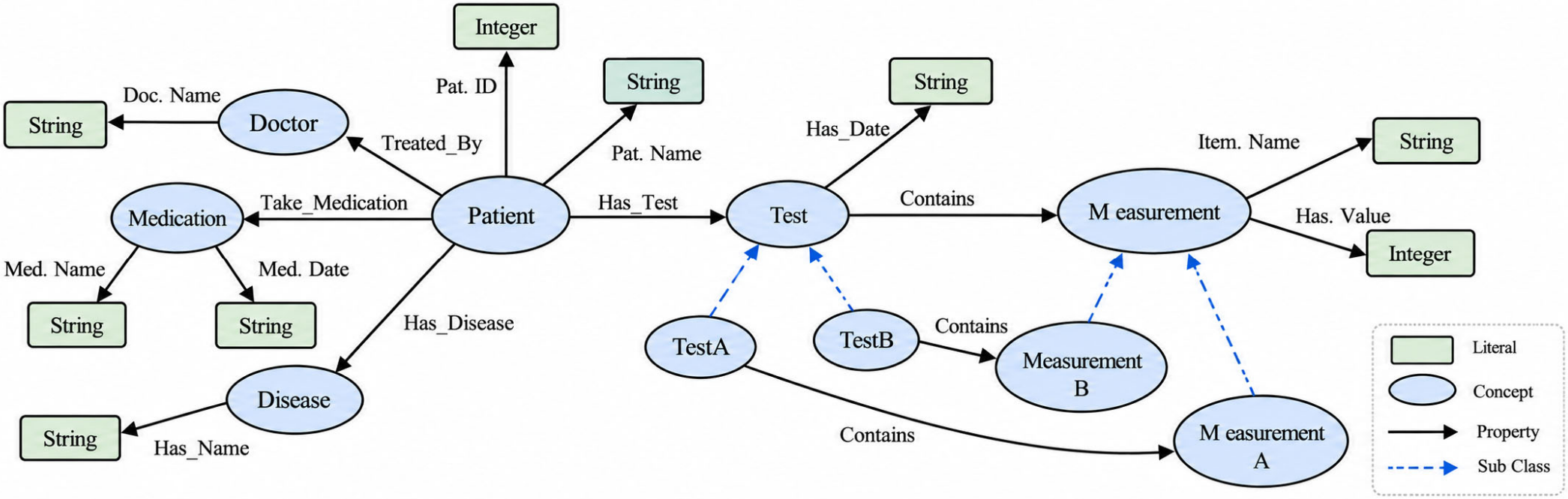


Ontologías

- Definiciones de **ontología**
  - Utilizada en diferentes ramas del conocimiento: filosofía, lingüística, religión, …
  - En IA: surge a principios de los 90 en campos como la representación del conocimiento, el procesamiento del lenguaje natural, localización inteligente de información en Internet y gestión del conocimiento
  - Primera definición: resultado de seleccionar un dominio (fragmento del mundo acerca del que deseamos expresar un determinado conocimiento), y aplicar sobre el mismo un método para obtener una representación formal de los conceptos que contiene y las relaciones que existen entre los mismos
  - Más aceptada (Gruber): "a formal explicit specification of a shared conceptualization"
    - conceptualización: una forma de entender/describir un dominio
    - shared: compartida/consensuada por un grupo
    - explicitación: descrita en un lenguaje
    - formal: comprensible para una máquina



Ontologías



Ejemplo de ontología médica

(uploaded by Pierre-Antoine Champin)



Ontologías

- Una ontología es una especificación **formal** de los términos y conceptos **comunes** empleados para describir y representar un área de conocimiento.

  - Comunes: la ontología debe ser compartida, es decir, resultado de un consenso de una determinada comunidad → "vocabulario compartido"
  - Cuando dos (o más) agentes (personas o agentes software) acuerdan comunicarse aceptando una ontología, se dice que «se comprometen» (commit) con ella.
  - Desajustes ontológicos (ontological mismatches): si dos agentes no comparten exactamente la misma ontología pueden aparecer «malentendidos».
  - Los agentes humanos, al comunicarnos con un lenguaje natural, utilizamos recursos para evitar esos malentendidos.
  - Para minimizar la aparición de estos desajustes es imprescindible la representación en un lenguaje **formal**.



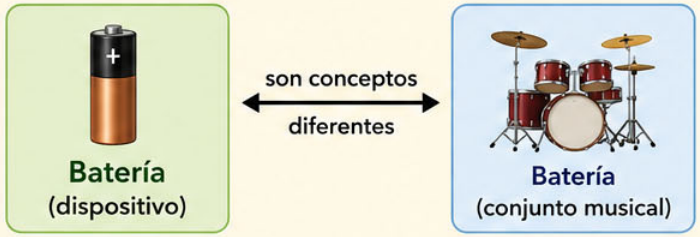
Ontologías

Agentes que se comunican



ONTOLOGÍA

Define el significado común de los conceptos y las relaciones entre ellos

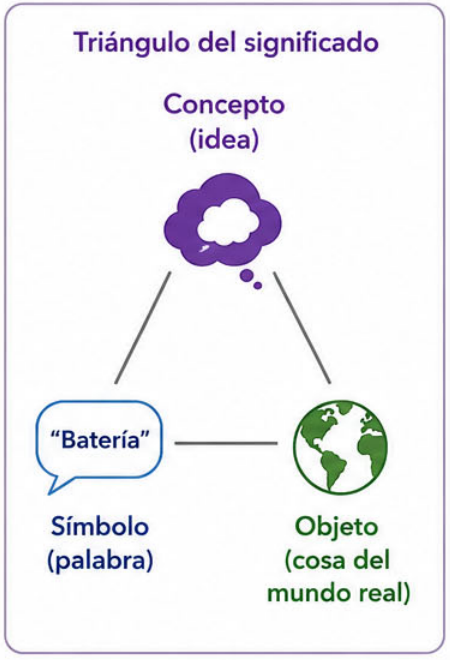


Objetos del mundo real



Las ontologías proporcionan un significado compartido que permite la comunicación y el intercambio de información entre personas y sistemas.

Triángulo del significado





Ontologías

- Una ontología especifica una forma de ver el mundo, por tanto, cada ontología incorpora un punto de vista.
- Pueden existir ontologías múltiples. El propósito de una ontología es hacer explícito algún punto de vista. Para ello, a veces, se necesita combinar dos o más ontologías, ya que cada una de ellas introduce conceptualizaciones específicas.
- Multiplicidad de la representación: un concepto puede ser representado de muchas formas por lo que puede coexistir múltiples representaciones de un mismo concepto
- Se pueden identificar niveles de abstracción de las ontologías: estos niveles de generalización proporcionan una topología de ontologías. La idea es caracterizar una red de ontologías usando multiplicidad y abstracción. Como no se puede tener una descripción completa del mundo, se puede pensar en una estrategia de construcción gradual de abajo hacia arriba
- Mapeo de ontologías: permite crear relaciones entre los elementos de una o más ontologías para establecer conexiones, especializaciones, generalizaciones, etc.



Objetivos de una ontología

- Los principales objetivos de una ontología son:
  - compartir la compresión común de la estructura de información entre personas o agentes de software
  - extracción y recuperación de información, en páginas Web, de contenidos conectados temáticamente
  - permitir la reutilización del conocimiento perteneciente a un dominio. Por ejemplo, a la hora de elaborar una ontología más general
  - separar el conocimiento de un dominio del conocimiento que se puede denominar operacional.
  - hacer posible el análisis del conocimiento de un campo.



Clasificación de las ontologías

Vamos a ver solo uno de los criterios para clasificar las ontologías:

- **De acuerdo al nivel de generalidad (Guarino)**
  - **ontologías de alto nivel o genéricas**: describen conceptos muy generales como espacio, tiempo, estado, ... Son independientes de un dominio o problema particular. Su intención es unificar criterios entre grandes comunidades de usuarios.
  - **ontologías de dominio**: describen un vocabulario relacionado con un dominio genérico, por medio de la especialización de los conceptos introducidos en las ontologías de alto nivel. Por ejemplo, una ontología de medicina puede describir conceptos como "enfermedad", "tratamiento", "síntoma", etc.
  - **ontologías de tareas o de técnicas básicas**: describen el vocabulario relacionado a una tarea o actividad genérica, por medio de la especialización de los conceptos introducidos en las ontologías de alto nivel. Por ejemplo, una ontología para diagnóstico médico podría describir tareas como la evaluación de síntomas, la determinación de la gravedad de una enfermedad, o la planificación de un tratamiento.
  - **ontologías de aplicación**: describen conceptos que pertenecen tanto a un dominio específico como a una tarea específica, por medio de la especialización de los conceptos de las ontologías de dominio y de tareas. Generalmente corresponden a roles que juegan las entidades del dominio cuando ejecutan una actividad.



Clasificación de las ontologías

Ejemplo de **ontología de aplicación**: Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) - sistema que ayuda a gestionar y monitorear a los pacientes críticamente enfermos.

Concepto	Atributos	Relaciones con otros conceptos
Paciente	ID del paciente, nombre, edad, género, historial médico, estado de admisión (grave, crítico, estable)	Tratamiento, Medicación
Signos vitales	Frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria	Paciente (medición constante), Monitoreo (seguimiento en tiempo real)
Diagnóstico	Nombre de la condición o enfermedad, fecha del diagnóstico, severidad	Paciente, Tratamiento
Tratamiento	Tipo de tratamiento (medicación, intervención quirúrgica, soporte respiratorio), fecha de inicio, duración estimada	Paciente, Diagnóstico, Medicación
Medicación	Nombre del medicamento, dosis, vía de administración (intravenosa, oral, etc.), frecuencia de administración	Tratamiento, Paciente
Monitoreo	Tiempo de monitoreo, parámetros críticos monitoreados (signos vitales, niveles de oxígeno, CO2, etc.)	Paciente, Signos Vitales, Alarmas médicas
Alarmas médicas	Tipo de alarma, umbral (valor que desencadena la alarma), gravedad de la alarma	Monitoreo, Signos Vitales

Paciente A ingresa a la UCI con un diagnóstico de sepsis. El sistema monitorea constantemente sus signos vitales (frecuencia cardíaca, presión arterial) y activa alarmas médicas cuando detecta anomalías. Se administra un tratamiento que incluye medicación intravenosa de antibióticos y vasopresores.



Elementos de una ontología

Elementos de una ontología	Ejemplos
Clases	Paciente, Tratamiento, Medicación
Instancias	paciente02453, paciente03734
Propiedades Data Object	 id_paciente : string tieneTratamiento : Paciente → Tratamiento
Restricciones	Un paciente no puede recibir un tratamiento al que le tiene alergia

Concepto	Atributos	Relaciones con otros conceptos
Paciente	ID del paciente, nombre, edad, género, historia médico, estado de admisión (grave, crítico, estable)	Tratamiento, Medicación

Hemos visto qué información queremos representar en una ontología. Ahora: ¿cómo representamos toda esta información de forma estándar para que pueda ser compartida y entendida por diferentes sistemas?



Elementos de una ontología
Clases
Instancias
Propiedades Data Object
Restricciones

Necesitamos un modelo estándar para representar estos elementos de forma que puedan ser compartidos, interpretados y procesados por diferentes sistemas

RDF

RDFS

OWL

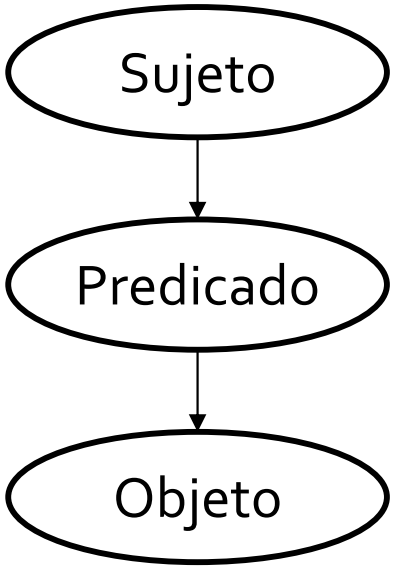
RDF solo nos permite representar información.
Para dotarla de significado necesitaremos RDFS y, posteriormente, OWL.



Resource Definition Framework

http://www.w3.org/RDF/

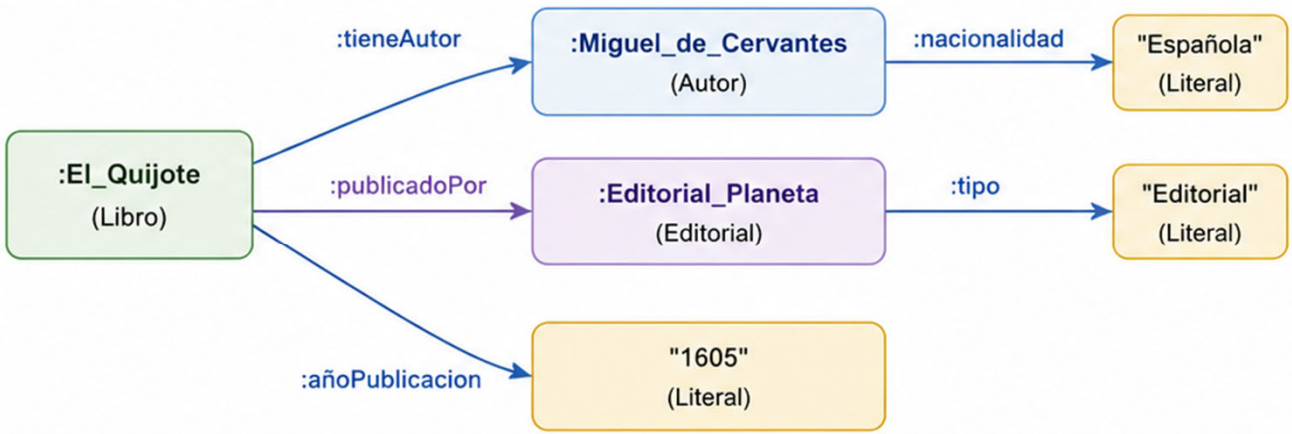
Se representa el conocimiento mediante triples



Sujeto = Recurso: Ente del cual se habla

Predicado = Propiedad: Relaciones del ente con otros entes o valores, aspectos específicos, características, atributos o relaciones

Objeto = Recurso o literal: Recurso o valor relacionado con el sujeto mediante una propiedad




```
:El_Quijote a :Libro ;
    :tieneAutor :Miguel_de_Cervantes ;
    :publicadoPor :Editorial_Planeta ;
    :añoPublicacion "1605" .

:Miguel_de_Cervantes a :Autor ;
    :nacionalidad "Española" .

:Editorial_Planeta a :Editorial ;
    :tipo "Editorial" .
```

Ejercicio

Wooclap

Representa en RDF la siguiente información:

1. Juan es una persona.
2. Fido es un perro.
3. Juan tiene como mascota a Fido.
4. Fido tiene 5 años.

```
:El_Quijote a :Libro ;
    :tieneAutor :Miguel_de_Cervantes ;
    :publicadoPor :Editorial_Planeta ;
    :añoPublicacion "1605" .

:Miguel_de_Cervantes a :Autor ;
    :nacionalidad "Española" .

:Editorial_Planeta a :Editorial ;
    :tipo "Editorial" .
```




RDFS

RDF permite representar datos, pero apenas aporta significado.

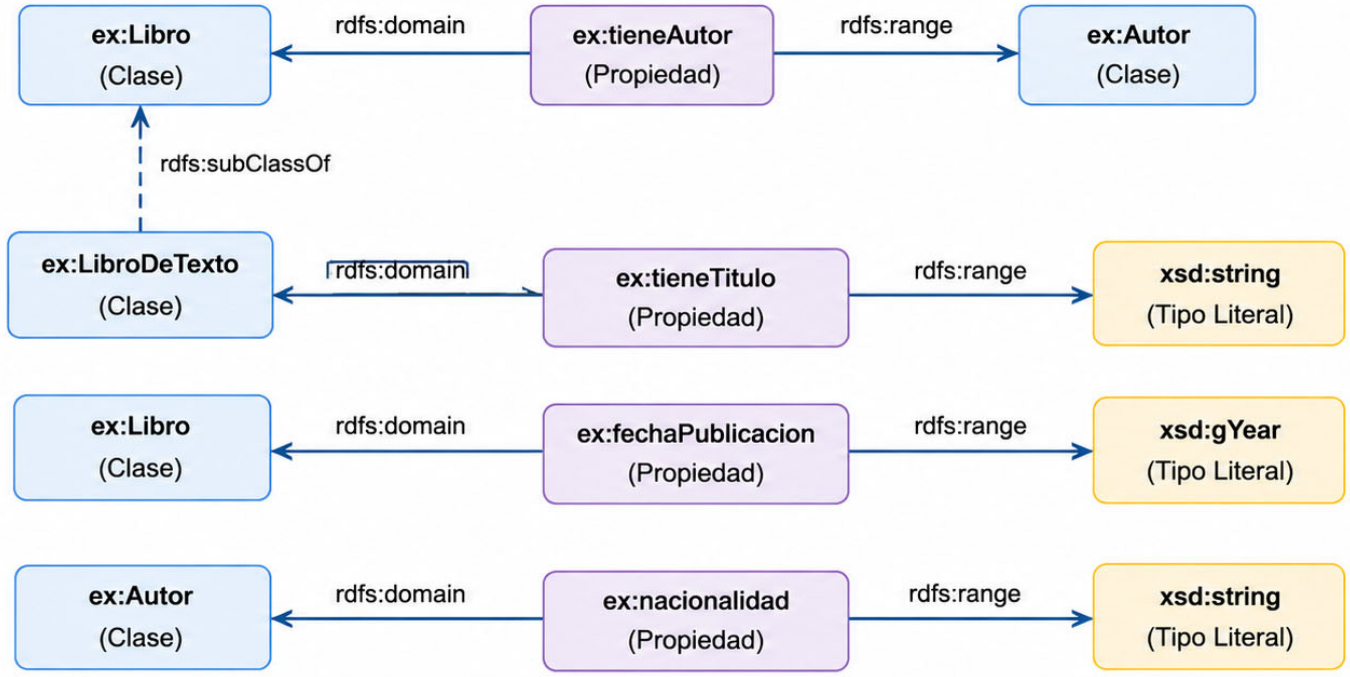
RDFS (RDF Schema) añade un esquema que define el significado de los datos RDF.

Proporciona un lenguaje básico para definir:

- Jerarquía de clases e instancias
- Jerarquía de propiedades
- Restricciones sobre las propiedades

http://www.w3.org/TR/rdf-schema/

EJEMPLO RDFS (ESQUEMA)



Clases (rdfs:Class):

```
ex:Libro
ex:LibroDeTexto
ex:Autor
```

Propiedades (rdf:Property):

```
ex:tieneAutor
ex:tieneTitulo
ex:fechaPublicacion
ex:nacionalidad
```

Tipos literales (XSD):

```
xsd:string
xsd:gYear
```

Restricciones (RDFS):

- `ex:LibroDeTexto rdfs:subClassOf ex:Libro`
- `ex:tieneAutor`
  - `rdfs:domain ex:Libro`
  - `rdfs:range ex:Autor`
- `ex:tieneTitulo`
  - `rdfs:domain ex:Libro`
  - `rdfs:range xsd:string`
- `ex:fechaPublicacion`
  - `rdfs:domain ex:Libro`
  - `rdfs:range xsd:gYear`
- `ex:nacionalidad`
  - `rdfs:domain ex:Autor`
  - `rdfs:range xsd:string`

Ejercicio

Amplía la ontología anterior utilizando RDFS.

Wooclap

ex:Persona
ex:Animal

Clases (rdfs:Class):
- ex:Libro
- ex:LibroDeTexto
- ex:Autor

Propiedades (rdf:Property):
- ex:tieneAutor
- ex:tieneTitulo
- ex:fechaPublicacion
- ex:nacionalidad

Tipos literales (XSD):
- xsd:string
- xsd:gYear

Restricciones (RDFS):
- ex:LibroDeTexto rdfs:subClassOf ex:Libro
- ex:tieneAutor
  - rdfs:domain ex:Libro
  - rdfs:range ex:Autor
- ex:tieneTitulo
  - rdfs:domain ex:Libro
  - rdfs:range xsd:string
- ex:fechaPublicacion
  - rdfs:domain ex:Libro
  - rdfs:range xsd:gYear

Queremos indicar que:

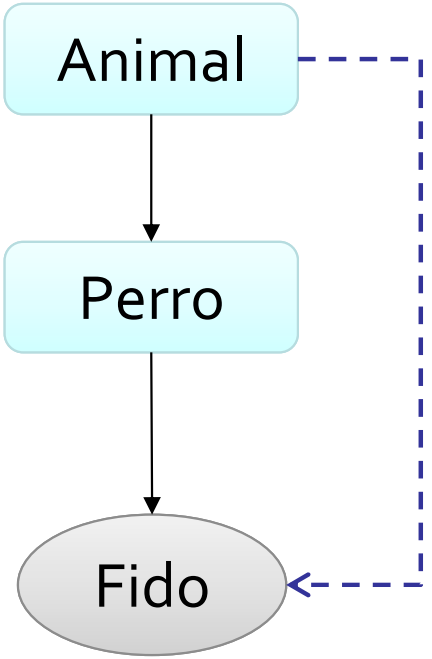
1. Perro es una subclase de Animal.
2. tieneMascota relaciona personas con animales.
3. tieneEdad relaciona animales con números enteros.



¿Qué nueva información puede inferirse ahora?

Si: Fido rdf:type Perro
Entonces: Fido rdf:type Animal

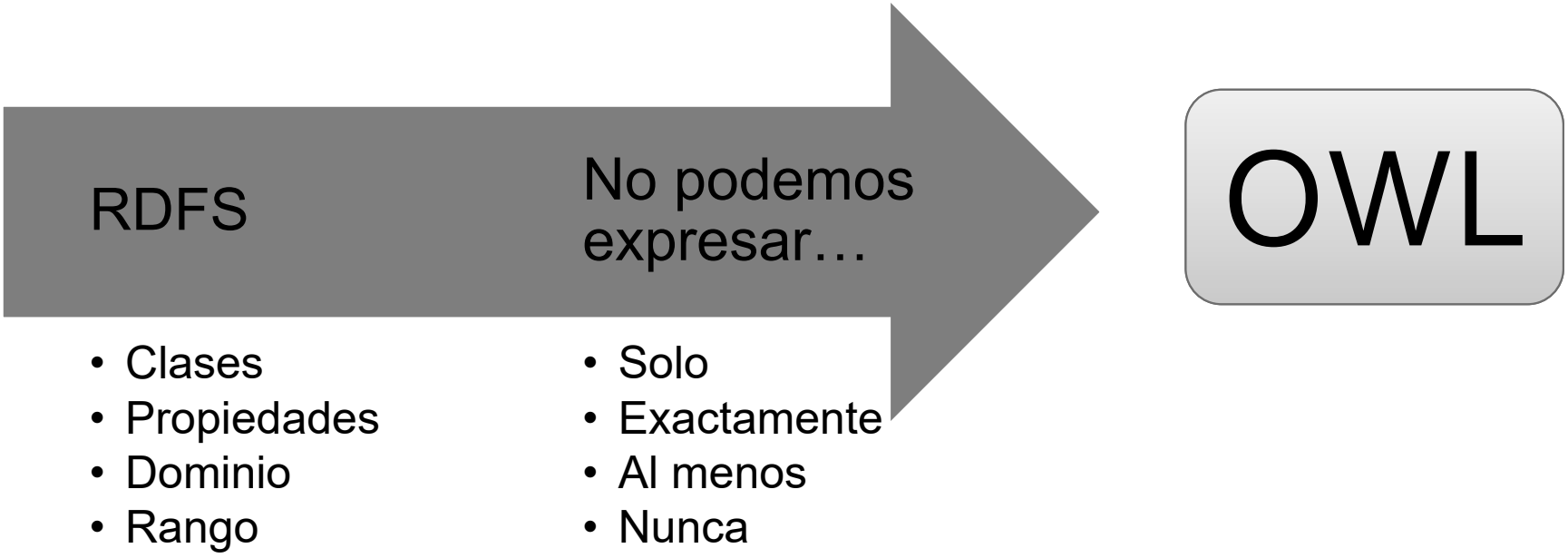
Porque Perro rdfs:subClassOf Animal





¿Cómo podemos ampliar nuestra ontología para expresar las siguientes afirmaciones?

1. Perro y Gato nunca pueden ser el mismo individuo
2. Una persona solo puede tener un padre biológico
3. Un vegetariano es un animal que solo come vegetales





¿Qué lenguaje necesitamos para representar este tipo de conocimiento?

RDFS

- Clases
- Subclases
- Propiedades
- Dominio
- Rango

OWL

- Cardinalidades
- Clases equivalentes
- Clases disjuntas
- Restricciones existenciales
- Restricciones universales
- Características de propiedades (simétrica, transitiva, funcional, etc.)



Ontology Web Language

- Diseñado para:
  - Representar conocimiento complejo con semántica formal basada en Description Logics
  - Ser usado en aplicaciones que necesitan procesar el contenido de la información en lugar de únicamente representar información para los humanos
- Utilizado en la Web Semántica, bioinformática, inteligencia artificial, etc.
- Versiones: OWL 1, OWL 2 (actual)
- Sublenguajes con expresividad creciente: OWL Lite, OWL DL, OWL Full (más detalles en: https://www.w3.org/2007/09/OWL-Overview-es.html)



OWL amplía RDFS permitiendo expresar conocimiento mucho más rico: no solo representa datos, representa conocimiento sobre los datos.

OWL permite…	**Ejemplo**
Clases equivalentes	Un dueño de perros es una persona con alguna mascota Perro
Clases disjuntas	Perro y Gato no comparten individuos
Restricciones existenciales	Tiene al menos una mascota
Restricciones universales	Solo come vegetales
Cardinalidades	Exactamente un padre biológico
Características de propiedades	Simétrica, transitiva, funcional, inversa…



¿Cómo consigue OWL expresar todo esto?

- OWL no define estas capacidades "desde cero"
- Está basado en una familia de lenguajes lógicos denominada **Description Logics** (DL)
- Las DL proporcionan la base formal que permite:
  - definir conceptos de manera precisa
  - expresar restricciones complejas
  - comprobar la consistencia de una ontología
  - realizar inferencias automáticas



La evolución de los lenguajes: de la representación al razonamiento

Representación

Lenguaje	Función principal
RDF	Representar información mediante tripletas
RDFS	Añadir semántica básica (clases y propiedades)
OWL	Expresar conocimiento complejo
DL	Fundamentar el razonamiento automático

Razonamiento



Ejercicio

En la ontología sobre una universidad, algunas de las siguientes afirmaciones podrían representarse utilizando únicamente RDFS y otras requieren OWL. Indica qué capacidad sería necesaria para representar correctamente cada afirmación.

Afirmación	RDFS	OWL
Un profesor es una persona		
Una persona tiene exactamente un DNI		
Un estudiante debe estar matriculado en alguna asignatura		
Un profesor imparte una asignatura		
Una asignatura solo puede ser impartida por profesores		
Un profesor no puede ser un estudiante		



Description Logics

Description Logics (DL) son una familia de lenguajes formales para representar conocimiento y razonar automáticamente sobre él.

Permiten describir:

- Conceptos (clases)
- Roles (propiedades)
- Individuos (instancias)

Y comprobar automáticamente:

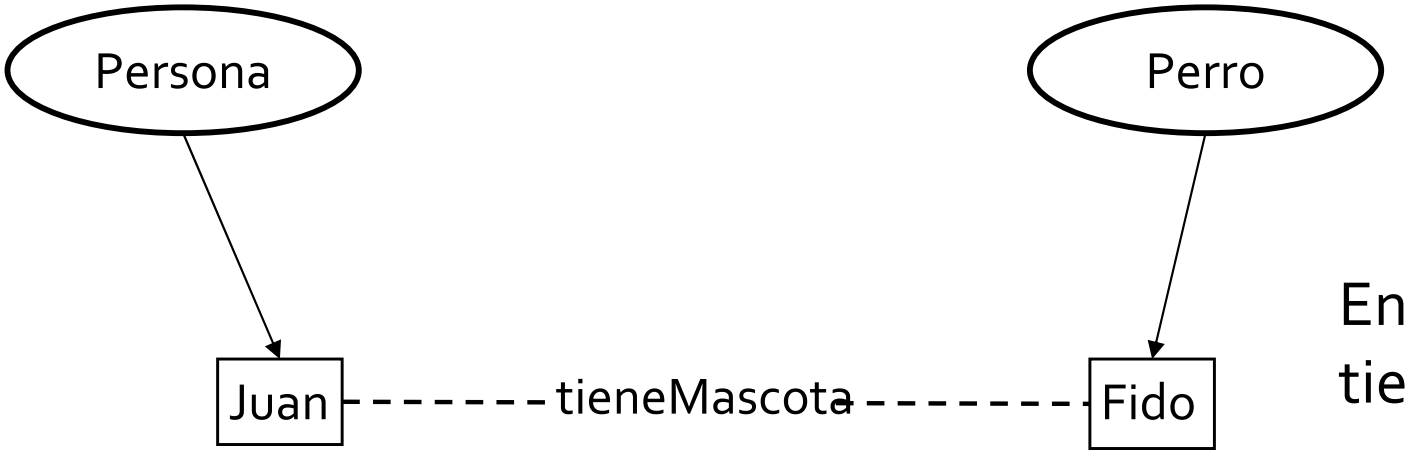
- Consistencia
- Pertenencia a clases
- Nuevas inferencias

OWL implementa los constructores de DL y permite que un razonador realice inferencias automáticas



Elementos fundamentales

Elemento	Representa	Notación	Ejemplo
Concepto	Clase	C, D	Persona
Rol	Relación	R	tieneMascota
Individuo	Instancia	a, b	Juan
Concepto universal	Todos los individuos	⊤	
Concepto vacío	Ningún individuo	⊥	



En DL:
tieneMascota(Juan, Fido)



Description Logics

Se distinguen dos niveles de conocimiento en DL:

- **TBox (Terminological Box):** se encarga de definir las clases, propiedades y restricciones conceptuales que estructuran el conocimiento. Contiene información sobre las clases, las jerarquías de clases, las propiedades, las relaciones entre clases y las restricciones sobre las instancias. Ejemplo: el TBox podría definir clases como "Persona", "Perro" y establecer relaciones como "tieneMascota".

- **ABox (Assertion Box):** es la parte que se encarga de representar hechos o instancias específicas del dominio que se está modelando. Contiene afirmaciones concretas sobre individuos, sus propiedades y las relaciones entre ellos. Ejemplo: el ABox podría incluir afirmaciones sobre pacientes específicos, como:

  "Juan es Persona" "Fido es Perro" "Juan tieneMascota Fido"

La distinción entre ABox y TBox es fundamental en la representación del conocimiento, ya que permite separar los hechos concretos (ABox) de la estructura conceptual y las reglas (TBox). Esto facilita la representación y el razonamiento sobre el conocimiento de manera más organizada y eficiente. Los sistemas de razonamiento y consulta en ontologías utilizan esta distinción para realizar inferencias y responder preguntas sobre la base del conocimiento.



Axiomas básicos

Símbolo	Significado	Ejemplo	
⊑	Subclase	Perro ⊑ Animal	Todo perro es un animal
≡	Equivalencia	Persona ≡ Humano	Una persona es exactamente un humano
⊓	Intersección	Perro ⊓ Mascota	Individuos que son a la vez perros y mascotas
⊔	Unión	Perro ⊔ Gato	Individuos que son perros o gatos (o ambas cosas)
¬	Negación	¬ Perro	Individuos que no son perros
C(a)	Pertenencia a un concepto	Persona(Juan)	Juan es una persona
R(a, b)	Relación entre individuos	tieneMascota(Juan, Fido)	Juan tiene como mascota a Fido



Axiomas básicos

Símbolo	Significado
⊑	Subclase
≡	Equivalencia
⊓	Intersección
⊔	Unión
¬	Negación
C(a)	Pertenencia a un concepto
R(a, b)	Relación entre individuos

Ejercicio:

Sabiendo que tenemos las clases Persona, Película, Serie y Documental y el rol ve, expresa en DL:

- Toda Serie es una Película.
- Un contenido audiovisual puede ser una Serie o un Documental.
- Una PelículaDocumental es a la vez una Película y un Documental.
- Ana es una Persona.
- Ana ve la película Matrix.
- Película y Persona son clases disjuntas.



Restricciones sobre roles (o propiedades)

Constructor	Significado	Ejemplos	
∃ R.C	Relacionado mediante R con algún C	∃ tieneMascota.Perro	Individuos que tienen al menos una mascota que es un perro
∀ R.C	Relacionado mediante R solo con C	∀ come.Vegetal	Individuos que, si comen algo, todo lo que comen es vegetal
≥ n R.C	Al menos n relaciones R con C	≥ 2 tieneMascota.Perro	Individuos que tienen al menos dos mascotas que son perros
≤ n R.C	Como máximo n relaciones R con C	≤ 2 tieneMascota.Perro	Individuos que tienen como máximo dos mascotas que son perros
= n R.C	Exactamente n relaciones R	=1 tieneMascota.Perro	Individuos que tienen exactamente una mascota que es un perro

Los constructores de cardinalidad (≥, ≤, =) también podrían ser R (no R.C).
≤ 2 tieneMascota significa "individuos que tienen como máximo dos mascotas"



Ejemplos:

Vegetariano ≡ Animal ⊓ ∀ come.Vegetal

DueñoDePerros ≡ Persona ⊓ ∃ tieneMascota.Perro

AmanteDeAnimales ≡ Persona ⊓ ≥2 tieneMascota



Ejercicio:

Indica cómo expresarías en DL:

1. Todo profesor es una persona.
2. Un estudiante está matriculado en alguna asignatura.
3. Un vegetariano solo come vegetales.
4. Un profesor no puede ser estudiante.
5. Un rey gobierna exactamente un reino.



Dominio y rango

Característica del rol	Notación	Ejemplo	
Dominio	$\exists R.\top \sqsubseteq C$	$\exists imparte.\top \sqsubseteq Profesor$	Todo individuo que imparte algo es un profesor
Rango	$\top \sqsubseteq \forall R.C$	$\top \sqsubseteq \forall imparte.Asignatura$	Todo aquello con lo que un individuo se relaciona mediante imparte es una asignatura.
Inverso	R^-	imparte, esImpartidaPor	



Características de los roles

Característica	Significado	Ejemplo
Funcional	Cada individuo puede relacionarse, como máximo, con un individuo mediante ese rol	tienePadreBiologico
Inversa	Un rol expresa la relación contraria de otro	gobierna / tieneGobernante
Simétrica	Si R(a,b), entonces R(b,a)	esAmigoDe
Transitiva	Si R(a,b) y R(b,c), entonces R(a,c)	esAntepasadoDe
Reflexiva	Todo individuo está relacionado consigo mismo	esIgualA o una relación de conectividad apropiada
Irreflexiva	Ningún individuo puede estar relacionado consigo mismo	esPadreDe
Asimétrica	Si R(a,b), entonces no puede darse R(b,a)	esMayorQue
Inversamente funcional	Dos individuos distintos no pueden relacionarse mediante ese rol con el mismo objeto	tieneDNI (si el DNI se modela como individuo)



Ejemplos

Simétrica: esAmigoDe(Juan,Ana) → esAmigoDe(Ana,Juan)

Transitiva: confiaEn(A,B) ∧ confiaEn(B,C) → confiaEn(A,C)

Funcional: gobierna(ReyX,Reino1) y gobierna(ReyX,Reino2)

implican que Reino1 y Reino2 deben ser el mismo individuo, salvo que se declare que son distintos.



Ejercicio:

Wooclap

Sabiendo que tenemos dos clases Persona y Reino, indica cuál sería la característica más apropiada de la propiedad para indicar que…

Enunciado	Propiedad (rol)	Característica
Toda persona se conoce a sí misma.	conoce	
Si una persona es rival de otra, entonces la segunda también es rival de la primera.	rival	
Si una persona es antepasada de otra y esta es antepasada de una tercera, entonces la primera es antepasada de la tercera.	antepasado	
Cada reino tiene como máximo un monarca.	monarca	
Si una persona habita en un reino, entonces ese reino tiene como habitante a esa persona.	habita, tieneHabitante	
Ninguna persona puede ser antepasado directo de sí misma.	antepasado	
Si una persona derrota a otra, la segunda no puede haber derrotado a la primera.	derrota	

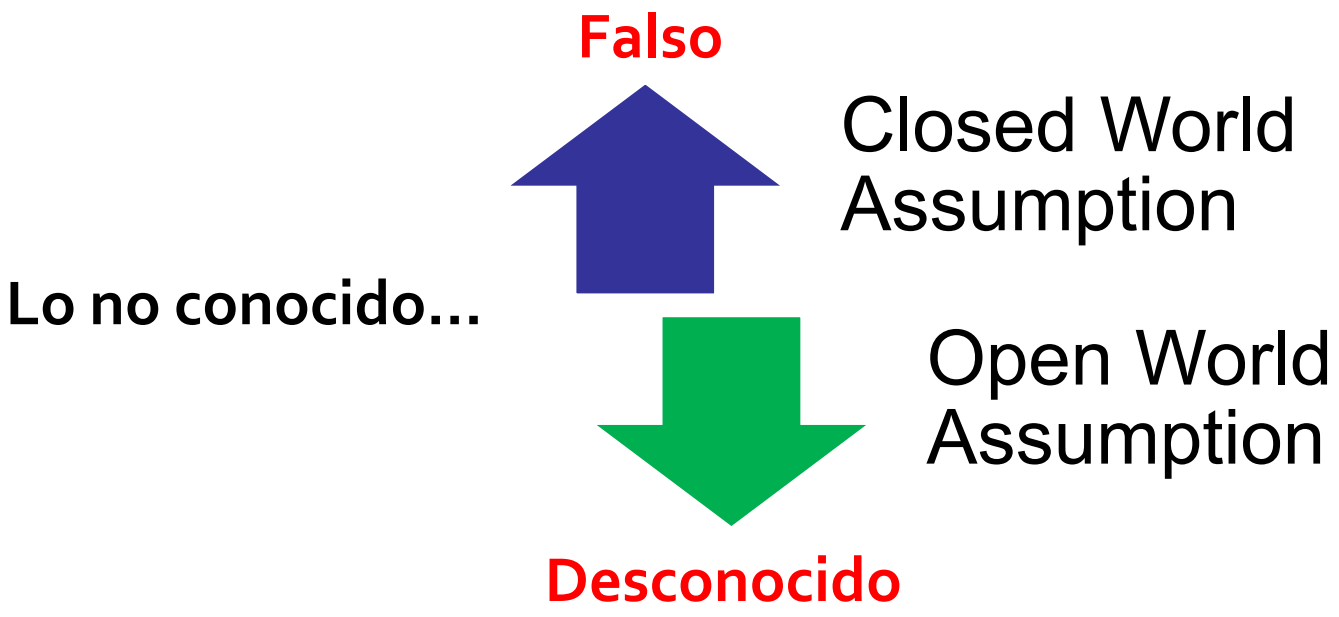


Open World Assumption

Sabemos que Juan tieneMascota Fido

¿Juan tiene alguna otra mascota?

Respuesta: no lo sabemos ⇨ **DL asume Open World Assumption**





Ejercicio:

Sabiendo que tenemos tres clases Persona, Animal y Comida y los roles mascotaDe, come, tieneMascota y gusta, ¿cómo se indicaría en DL que…?

1. Una mascota es una mascota de alguien.
2. Un animal se alimenta de comida.
3. Un vegetariano es un animal que solo come vegetales.
4. Patos, perros, gatos y tigres son animales.
5. Perros no son gatos y gatos no son perros.
6. Un amante de animales es una persona que tiene más de una mascota.
7. Un dueño de perros es una persona que tiene como mascota un perro.
8. Una persona que tiene fobia por los perros en una persona a la cual no le gustan los perros.



Correspondencia con OWL

DL	OWL
$\sqsubseteq$	rdfs:subClassOf
$\equiv$	equivalentClass
$\exists$	someValuesFrom
$\forall$	allValuesFrom
$\geq$	minCardinality
$\leq$	maxCardinality
$=$	cardinality



Correspondencia con OWL

Concepto	OWL
Funcional	owl:FunctionalProperty
Inversa	owl:inverseOf
Simétrica	owl:SymmetricProperty
Transitiva	owl:TransitiveProperty
Reflexiva	owl:ReflexiveProperty
Irreflexiva	owl:IrreflexiveProperty
Asimétrica	owl:AsymmetricProperty
Inversamente funcional	owl:InverseFunctionalProperty



Ejemplo

```
:Persona a owl:Class .
:Animal a owl:Class .
:Perro a owl:Class ; rdfs:subClassOf :Animal .
:Gato a owl:Class ; rdfs:subClassOf :Animal .
:Perro owl:disjointWith :Gato .

:tieneMascota a owl:ObjectProperty ;
   rdfs:domain :Persona ;
   rdfs:range :Animal .

:DuenioDePerros a owl:Class ;
   owl:equivalentClass (
     [ owl:intersectionOf (
      :Persona
      [ a owl:Restriction ;
        owl:onProperty :tieneMascota ;
        owl:someValuesFrom :Perro ]
      )]
   ) .
```

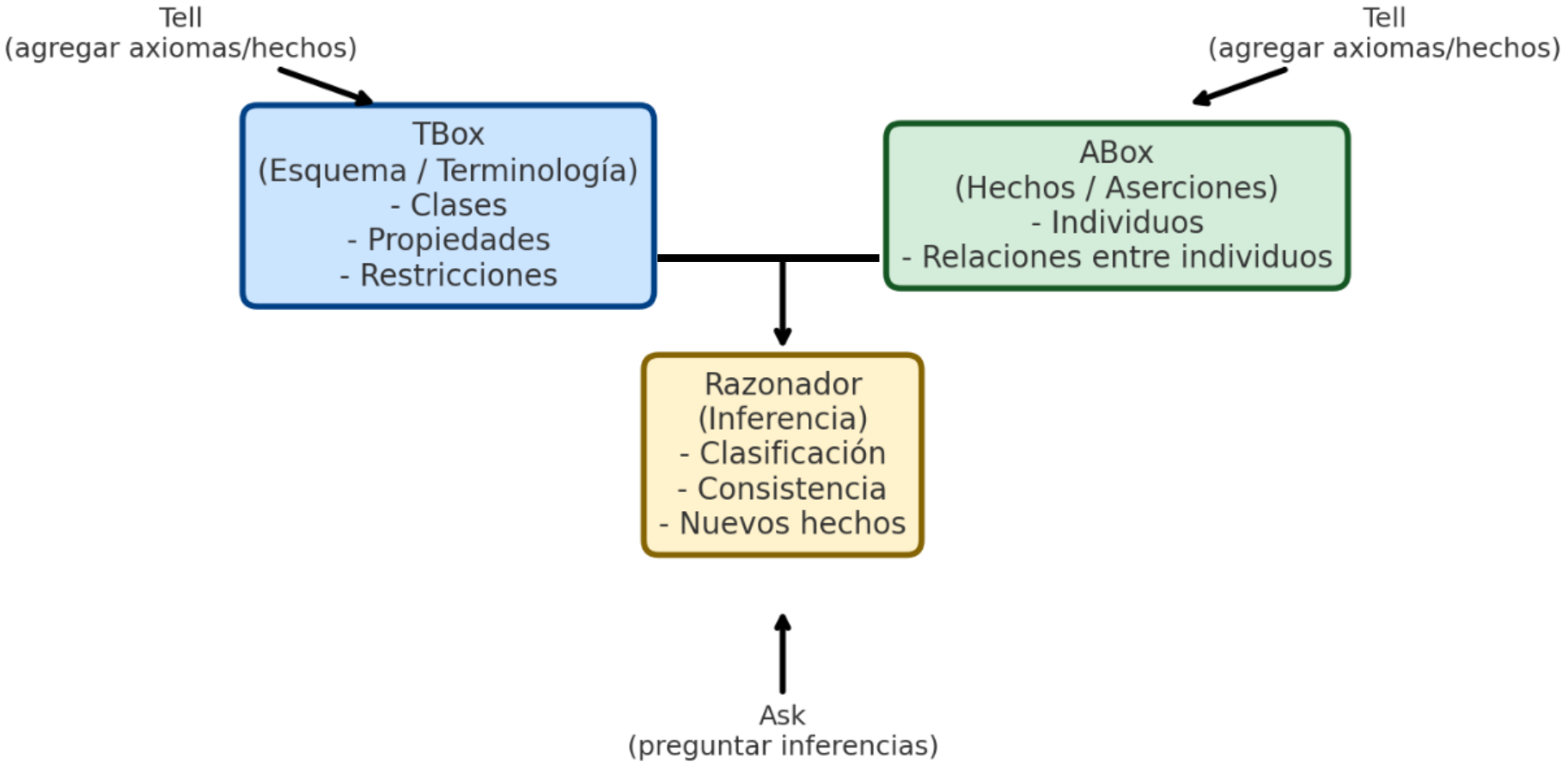
```
:AmanteDeAnimales a owl:Class ;
   owl:equivalentClass (  [ owl:intersectionOf (
      :Persona
      [ a owl:Restriction ;
        owl:onProperty :tieneMascota ;
        owl:minCardinality "3"^^xsd:nonNegativeInteger
] )]
   ) .
```



4.- Razonamiento e inferencia

Proceso de razonamiento sobre ontologías:

Interfaz tell&ask





Razonamiento e inferencia

Razonamiento: aplicar los axiomas de la TBox a los hechos de la ABox
→ proceso de inferir nuevo conocimiento implícito a partir de lo que está explícito en la ontología
Inferencia: nuevo conocimiento deducido mediante el razonamiento

Clasificación de clases	Descubrir jerarquías no declaradas	si `Gato` es un `Animal`, y `Tigre` es un `Gato`, el razonador infiere que `Tigre` también es un `Animal`
Verificación de consistencia	Detectar contradicciones	si un individuo es `Perro` y `Gato`, pero se definió que son disjuntos, hay inconsistencia.
Clasificación de individuos	Determinar de qué clases es miembro un individuo	si `Juan tieneMascota Fido` y `Fido` es `Perro`, el razonador puede inferir que `Juan` es un `DuenioDePerros`
Inferencia de propiedades	Aplicar axiomas sobre propiedades	si `esAmigoDe` es simétrica, y `Ana esAmigoDe Pedro`, entonces se infiere `Pedro esAmigoDe Ana`



Razonamiento e inferencia

Ejercicio

TBox

CLASES Y JERARQUÍA
Perro ⊑ Animal
Gato ⊑ Animal
Perro ⊓ Gato ⊑ ⊥

PROPIEDAD tieneMascota
Dominio: Persona
Rango: Animal

CLASES DEFINIDAS
DueñoDePerros ≡ Persona ⊓ ∃ tieneMascota.Perro
AmanteDeAnimales ≡ Persona ⊓ (≥ 3 tieneMascota)

ABox

INDIVIDUOS
Persona(Juan)
Persona(Ana)
Persona(Pedro)
Perro(Fido)
Gato(Luna)
Perro(Max)
AllDifferent(Juan, Ana, Pedro, Fido, Luna, Max)

RELACIONES
tieneMascota(Juan, Fido)
tieneMascota(Ana, Luna)
tieneMascota(Pedro, Fido)
tieneMascota(Pedro, Luna)
tieneMascota(Pedro, Max)



Razonamiento e inferencia

Primer escenario:

1. Ask: ¿Qué individuos son DuenioDePerros?
2. Ask: ¿Qué individuos son AmanteDeAnimales?
3. Ask: ¿La ontología es consistente? ¿Por qué?

Segundo escenario:

1. Tell: :Ana :tieneMascota :Rocky .
   :Rocky a :Perro .
2. Ask: ¿Qué nuevas inferencias hay para Ana?

Tercer escenario:

1. Tell: :Luna a :Perro . (añadir una nueva clase en Luna)
2. Ask: ¿La ontología es consistente? ¿Por qué?



SWRL – Semantic Web Rule Language

- Extensión de OWL para definir reglas lógicas.
- Complementa clases, propiedades y restricciones.
- OWL/DL: Describe qué es cierto necesariamente sobre los conceptos.

  $$\text{DueñoDePerros} \equiv \text{Persona} \sqcap \exists\ \text{tieneMascota.Perro}$$

- SWRL: Permite expresar reglas del tipo: si se cumplen estas condiciones → inferir esta conclusión

  $$\text{Persona}(?x) \wedge \text{edad}(?x,?e) \wedge \text{greaterThan}(?e,17) \rightarrow \text{Adulto}(?x)$$



SWRL – Sintaxis básica

- Regla:

  condiciones (antecedente) -> conclusiones (consecuente)
- Clases:

  Persona(?x) = '?x es una Persona'
- Propiedades:

  tieneMascota(?x, ?y) = '?x tiene como mascota a ?y'
- Variables: empiezan con '?'.

  https://www.w3.org/Submission/SWRL/



SWRL – Built-ins

- Comparaciones numéricas: equal, notEqual, lessThan, lessThanOrEqual, greaterThan, greaterThanOrEqual
- Comparaciones sobre individuos: SameAs, DifferentFrom
- Operaciones aritméticas: add, subtract, multiply, divide, integerDivide, mod, pow, floor, round, sin, cos, tan
- Listas: listConcat, member, length



SWRL – Ejemplos

Persona(?p) ^ tieneMascota(?p, ?m) ^ Perro(?m) -> DuenoDePerros(?p)

Si una persona tiene una mascota que es un perro, entonces es un DueñoDePerros.

Persona(?p) ^ tieneMascota(?p, ?m1) ^ tieneMascota(?p, ?m2) ^ differentFrom(?m1, ?m2) -> AmanteDeAnimales(?p)

Si una persona tiene dos mascotas diferentes, se infiere que es AmanteDeAnimales.

Persona(?p) ^ edad(?p, ?e) ^ swrlb:greaterThan(?e, 17) -> Adulto(?p)

Si una persona tiene una edad mayor a 17, es un Adulto.



Ejercicio (1/3):

Supongamos la siguiente ontología:

Clases:

- Persona
- Estudiante ⊑ Persona
- Profesor ⊑ Persona
- Tutor ⊑ Profesor
- AlumnoAvanzado ⊑ Estudiante
- Asignatura
- CursoAvanzado ⊑ Asignatura
- CursoBasico ⊑ Asignatura

Propiedades:

- matriculadoEn (Estudiante → Asignatura)
- imparte (Profesor → Asignatura)
- edad (Persona → xsd:int)
- esTutorDe (Profesor → Estudiante)



Ejercicio (2/3):

Escribe reglas para deducir este conocimiento:

1. Si un profesor imparte una asignatura en la que un estudiante está matriculado, el profesor puede ser tutor de ese estudiante.
2. Si un estudiante está matriculado en un curso avanzado, se clasifica como *AlumnoAvanzado*.
3. Todo profesor que es tutor de al menos un estudiante es un *Tutor*.
4. Todo estudiante mayor de 21 años se infiere como *EstudianteAdulto*.



Ejercicio (3/3):

Contesta a las siguientes preguntas:

1. Si Ana (20 años) está matriculada en Matemáticas I (CursoBásico) y en Algoritmos Avanzados (CursoAvanzado), ¿qué se infiere?
2. Si Luis (22 años) está matriculado en un curso básico, ¿qué se infiere?
3. Si Marta imparte Algoritmos Avanzados y Ana está matriculada en esa asignatura, ¿qué se infiere sobre Marta y Ana?
4. Si un profesor tiene al menos un estudiante tutorizado, ¿qué clase se le asigna automáticamente?



5.- Diseño de ontologías

- Metodologías:
  - Diligence: colaboración de múltiples participantes, consenso
  - Competency Questions: "Preguntas relevantes", lista de preguntas que el sistema debería ser capaz de contestar
  - Methontology: prototipos evolutivos creados en fases Especificación, Conceptualización, Formalización, Implementación y Mantenimiento
  - On-To-Knowledge: fases Estudio de viabilidad, Inicio, Refinamiento, Evaluación y Mantenimiento
- Reglas fundamentales:
  - No existe un modo correcto, la mejor solución depende del objetivo de la ontología
  - Proceso iterativo
  - Conceptos o clases deben ser cercanos a objetos y relaciones del dominio



Diseño de ontologías

- Metodología Competency Questions

- Pasos:

1. Determinar el dominio y alcance de la ontología

   ¿Qué dominio cubrirá la ontología? ¿Para qué se va a emplear? ¿Qué preguntas debería contestar? ¿Quién usará y mantendrá la ontología?

2. Considerar la reutilización de ontologías existentes

   - https://lov.linkeddata.es/dataset/lov : Linked Open Vocabularies

3. Enumerar términos importantes de la ontología



Diseño de ontologías

4. Definir las clases y la jerarquía de clases

Top-down, bottom-up, combinación de ambas

- Una nueva subclase de una clase generalmente (1) debería tener nuevas propiedades que no posee la clase; o (2) debería tener diferentes valores para las propiedades que los de la clase; o (3) debería participar en diferentes relaciones que la clase.
- Jerarquía:
  - Una subclase de una clase representa un concepto que es un tipo especial o una subespecie dentro del concepto representado por la clase.
  - No deben aparecer ciclos o bucles en la jerarquía de clases.
  - Los conceptos de un mismo nivel de la jerarquía o clases hermanas (excepto los que derivan directamente de la raíz) deben presentar el mismo nivel de generalidad.
  - Cada clase debería tener entre 2 y 12 subclases directas.
  - No es necesario especializar o generalizar más de lo que necesitemos para la aplicación.



Diseño de ontologías

5. Definir las propiedades/slots de las clases
   - Características de los objetos que pueden convertirse en slots:
     - Características intrínsecas
     - Características extrínsecas
     - Partes del objeto
     - Relaciones con otros conceptos o clases
   - Una propiedad debería ser adscrita a la clase más general que posea dicha propiedad.
6. Definir las facetas de los slots
   - Facetas más comunes: cardinalidad, tipo de valor, dominio y rango, etc.
7. Crear instancias



Aplicaciones de las ontologías

1. Integración de datos



Permiten integrar datos heterogéneos de distintas fuentes mediante un vocabulario común.

Ej.: integración de catálogos de productos de diferentes empresas.

2. Búsqueda y recuperación inteligente de información



Mejoran la búsqueda semántica al comprender el significado de los datos y no solo las palabras clave.

Ej.: buscadores semánticos, asistentes inteligentes.

3. Sistemas expertos y soporte a la decisión



Proporcionan el conocimiento necesario para razonar y ofrecer recomendaciones o diagnósticos.

Ej.: diagnóstico médico, recomendación de tratamientos.

4. Interoperabilidad y comunicación entre sistemas



Permiten que sistemas y agentes entiendan y compartan información de forma consistente.

Ej.: intercambio electrónico de datos, servicios web semánticos.

5. Gestión del conocimiento



Organizan y estructuran el conocimiento de una organización facilitando su acceso y reutilización.

Ej.: intranets corporativas, bases de conocimiento.

6. Web Semántica



Son la base para que la información en la Web tenga significado y pueda ser procesada por máquinas.

Ej.: Linked Data, Knowledge Graphs, metadatos semánticos.

7. IA y Aprendizaje Automático



Aportan conocimiento previo y estructurado que mejora el entrenamiento y la explicación de modelos de IA.

Ej.: features semánticas, XAI, alineación de datos.

8. Dominios específicos



Se utilizan en múltiples dominios para modelar conocimiento complejo de forma precisa y reutilizable.

Ej.: bioinformática, industria 4.0, finanzas, derecho, medioambiente.

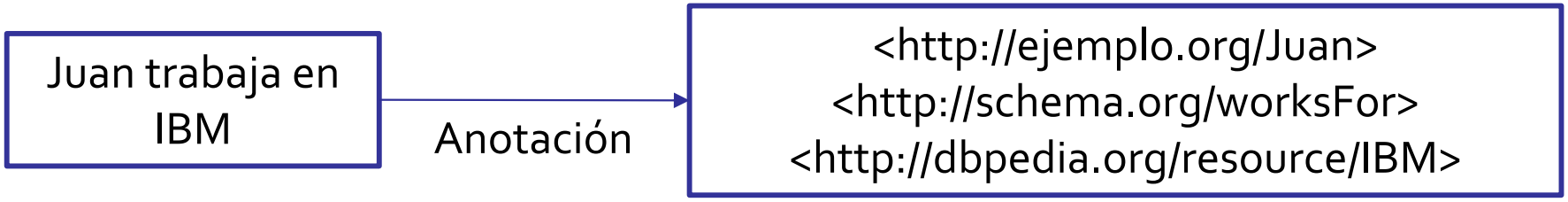
★ **Beneficio clave:** mejoran la comprensión, el intercambio y el razonamiento sobre la información. → **Más conocimiento, mejores decisiones.**



La web semántica

- La **Web Semántica** es una extensión de la Web actual cuyo objetivo es hacer que la información sea comprensible no solo por humanos, sino también por máquinas.
- Propuesta por Tim Berners-Lee, el creador de la Web, para permitir que los datos en la web puedan ser compartidos y procesados automáticamente por programas, agentes inteligentes y servicios.

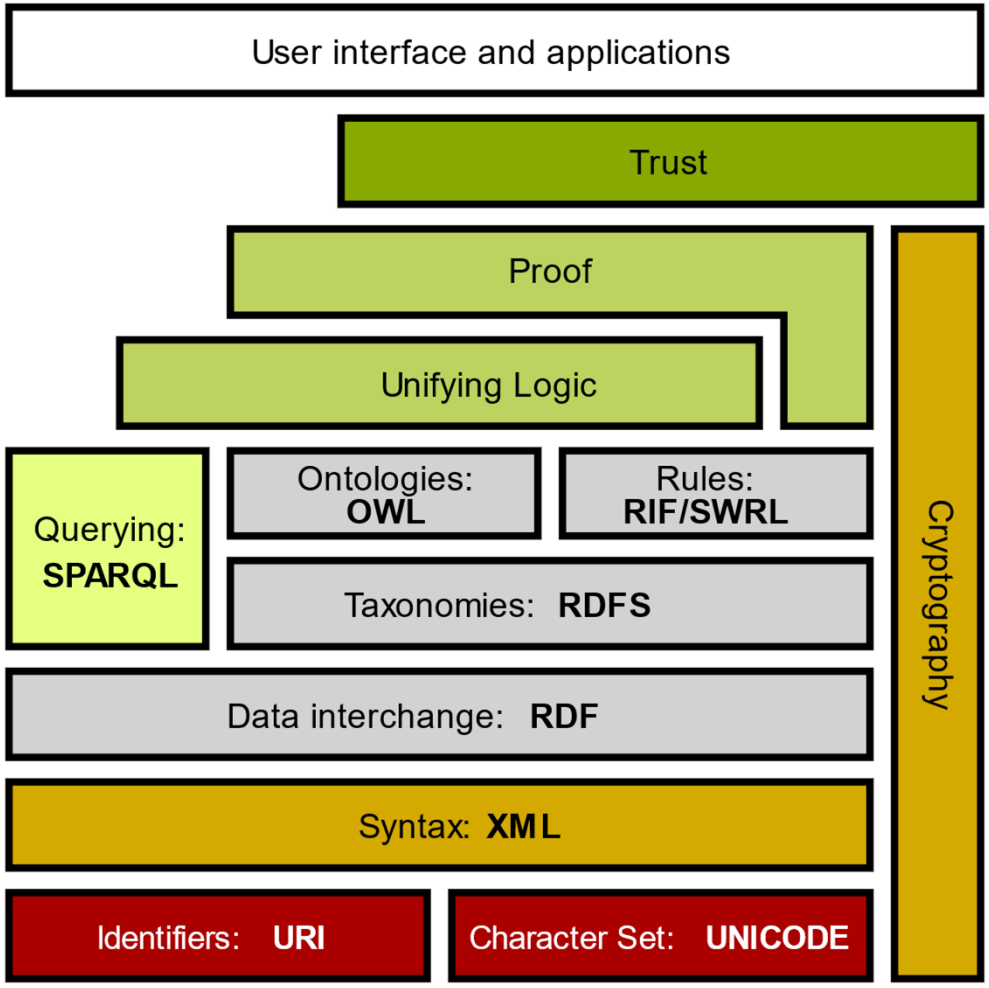
- Ejemplo:



Una máquina podría interpretar esta información y convertirla en conocimiento



La web semántica



Fuente: Web for real people. Tim Berners-Lee

Confianza (Trust) - Mecanismos para garantizar la confiabilidad de las fuentes y las inferencias.

Prueba (Proof) - Permite verificar cómo se llegó a una conclusión (trazabilidad del razonamiento).

Lógica (Logic) - Permite hacer razonamientos automáticos sobre los datos.

XML - Formato de intercambio estructurado de datos.

URI (Uniform Resource Identifier) - Ids únicos para recursos: http://ejemplo.org/Juan).

Unicode - Para representar texto en cualquier idioma.



Herramientas y tecnologías

